

圆满性判据

版本: 260808

摘要

本文建立圆满性判据——编码轨道上闭合回路对应已完成结构（圆满定理）的充要条件。判据为：Berry 相位 $\oint_{\Gamma} \mathcal{A} = 2\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$)。本文从 Chern-Simons 7-形式的三项结构出发，给出判据的严格表述，并讨论自洽性筛选与圆满判据的等价性。

目 录

- §1 自洽性筛选
 - 1.1 筛选机制
 - 1.2 自洽性筛选的形式化定义
 - 1.3 存活者层级
 - 1.4 语义层与数学层
- §2 Berry 联络 $\mathcal{A}$ 的构造
 - 2.1 从编码轨道到参数空间
 - 2.2 Berry 联络 $\mathcal{A}$ 的定义
 - 2.3 Berry 联络的物理意义
- §3 Chern-Simons 7-形式的三项结构
 - 3.1 三项分解
 - 3.2 各项的贡献
 - 3.3 Chern-Simons 三项与 Birkhoff 权重 θ_k 的对应
 - 3.4 Berry 联络 $\mathcal{A}$ 作为代数结构的内在组成部分
- §4 圆满性判据
 - 4.1 判据的操作含义
 - 4.2 圆满性判据的操作流程
 - 4.3 与 Bott 周期的关系
- §5 圆满性的层级
 - 5.1 三个扇区子回路的 Berry 相位详细计算
 - 5.2 圆满性层级嵌套的详细结构
 - 5.3 圆满性判据作为推导链筛选工具的意义

§1 自洽性筛选

1.1 筛选机制

δ 的迭代不是任意的。每一步产生的候选结构必须满足：

1. **内部自洽**：新生成元 e_{n+1} 与已有生成元的关系必须自洽 ($e_{n+1}^2 = -1$ ，反交换)。
2. **迭代稳定**：结构在后续 δ 步进中不被破坏——能被下一步 δ 纳入而不产生矛盾。

不自洽的结构被 δ 自身淘汰。这不是外部筛选——而是 δ 迭代的内在性质。

1.2 自洽性筛选的形式化定义

为了将「自洽性筛选」从直觉概念变为可操作的定义，下面给出形式化表述。

定义 0.4.1.01 (候选结构)。设 δ 迭代到第 n 步，产生候选结构 $S_n = (e_1, \dots, e_n)$ ，其中 e_i 满足 $e_i^2 = -1$ 。 S_n 是一个**候选结构**。

定义 0.4.1.02 (自洽性)。候选结构 S_n 是**自洽的**，如果满足：

1. **生成元公理**：对所有 $i \leq n$ ， $e_i^2 = -1$ 。
2. **反交换公理**：对所有 $i \neq j$ ， $e_i e_j = -e_j e_i$ 。
3. **结合性**： $\text{Cl}(n)$ 上的乘法满足结合律。
4. **闭合性**： S_n 在 δ 的下一步 (e_{n+1} 的添加) 中不被破坏——即存在 e_{n+1} 使得 $S_{n+1} = (e_1, \dots, e_n, e_{n+1})$ 也满足上述公理。

条件 1-3 是 Clifford 代数的定义性公理，条件 4 是「迭代稳定性」——结构必须能被后续 δ 纳入而不产生矛盾。

定义 0.4.1.03 (筛选算符)。筛选算符 Σ 作用于候选结构集合，保留自洽的候选结构：

$$\Sigma(\{S_n\}) = \{S_n \mid S_n \text{ 自洽}\}.$$

Σ 不是外部施加的——它是 δ 迭代的内在性质。 δ 自动淘汰不自洽的候选结构，因为不自洽的结构在后续迭代中会产生矛盾，无法闭合。

1.3 存活者层级

存活者构成嵌套层级：

$$\mathcal{S}_0 \subset \mathcal{S}_1 \subset \mathcal{S}_2 \subset \dots \subset \mathcal{S}_7$$

其中 $\mathcal{S}_n$ 是经过 n 步 δ 迭代后仍然自洽的结构集合。 $\mathcal{S}_7$ 是七层截断后的最终存活者集合。

存活者层级的性质。

- $\mathcal{S}_0 = \{\text{Cl}(0)\} = \{\mathbb{R}\}$ ——只有一个起点。
- $\mathcal{S}_1 = \{\text{Cl}(1)\} = \{\mathbb{C}\}$ ——只有一种添加 e_1 的方式。
- $\mathcal{S}_2 = \{\text{Cl}(2)\} = \{\mathbb{H}\}$ ——只有一种添加 e_2 的方式（在同构意义下）。

- $\mathcal{S}_n$ 在同构意义下只有一种元素—— $\text{Cl}(n)$ ——因为 Clifford 代数的生成元关系刚性确定了代数结构。

这意味着筛选算符 Σ 在每一步都「筛掉」了所有不自洽的候选——而自洽的候选在同构意义下只有一个。因此，编码轨道是**唯一**的——没有「分支」或「选择」。

注（筛选与重言式）。上述「自洽性筛选」的有效性依赖于两个前提：(1) δ 的迭代必然产生类 Clifford 生成元候选——这是 0.2 的模型内选择，而非从 δ 的逻辑推论；(2) 自洽性的定义（定义 0.4.1.02）本身以 Clifford 代数公理为筛子，因此筛选结果「 $\text{Cl}(n)$ 是唯一幸存者」在定义中包含重言式成分——它等价于「满足 Clifford 代数公理的结构是 Clifford 代数」。筛选的价值在于：将 δ 迭代的语义直觉（「不自洽的结构被淘汰」）与 Clifford 代数的刚性分类建立对应，而非从 δ 独立导出 Clifford 结构。

1.4 语义层与数学层

自洽性筛选有两个等价的面貌：

语义层	数学层
结构必须「自圆其说」	Berry 相位必须闭合
互扼平衡达成	$\oint_{\Gamma} \mathcal{A} = 2\pi n$
闭合 = 圆满	整数相位 = 拓扑不变量

两者是同一枚硬币的两面。自洽性筛选的精确数学实现就是圆满性判据。

§2 Berry 联络 $\mathcal{A}$ 的构造

2.1 从编码轨道到参数空间

在 0.3 中，编码轨道被参数化为 8 维环面 T^8 上的闭合路径 Γ_8 。每一步 δ 对应一个角度 $\theta_n \in [0, 2\pi]$ 。

参数空间的推广。对于任意子回路 $\Gamma \subseteq \Gamma_8$ ，参数空间是 T^8 的子流形。 Γ 可以是：

- **完整回路：** $\Gamma = \Gamma_8$ （8 步闭合）。
- **扇区子回路：** $\Gamma = \Gamma_{\mathcal{M}}$ （物质界，3 步）、 $\Gamma_{\mathcal{C}}$ （因果界，2 步）、 $\Gamma_{\mathcal{I}}$ （信息界，2 步）。
- **任意子段回路：** Γ 是 Γ_8 的任意闭合子段。

2.2 Berry 联络 $\mathcal{A}$ 的定义

定义 0.4.2.01（Berry 联络）。在编码轨道的参数空间 T^8 上，Berry 联络 $\mathcal{A}$ 定义为：

$$\mathcal{A} = \langle \psi(\theta) | d\psi(\theta) \rangle,$$

其中 $|\psi(\theta)\rangle$ 是参数依赖的编码态。

编码态的构造。 编码态 $|\psi(\theta)\rangle$ 是 Clifford 代数 $\text{Cl}(n)$ 的不可约表示在参数 $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n)$ 下的实现。具体地：

- 对每个 $\text{Cl}(n)$ ，选择一个不可约表示 $\rho_n : \text{Cl}(n) \rightarrow \text{Mat}(d_n, \mathbb{R})$ (或 $\text{Mat}(d_n, \mathbb{C})$)。
- 参数 θ_n 控制生成元 e_n 的「引入角度」(示意构造，严格形式化缺口见 0.3 §2.2 注)：
 $e_n(\theta_n) = \cos \theta_n \cdot e_n^{(0)} + \sin \theta_n \cdot e_n^{(1)}$ ，其中 $e_n^{(0)}, e_n^{(1)}$ 是两个正交的「引入方向」。
- 编码态 $|\psi(\theta)\rangle$ 是 ρ_n 在参数 θ 下的基态。

Berry 曲率。 Berry 曲率 F 是 Berry 联络的外微分：

$$F = d\mathcal{A}.$$

($\mathcal{A}$ 为 $\text{U}(1)$ 型 Berry 联络， $\mathcal{A} \wedge \mathcal{A} = 0$ ；非交换联络的一般曲率公式 $F = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}$ 在此退化为 $F = d\mathcal{A}$ 。)

Berry 曲率 F 是参数空间上的 2-形式，描述编码态在参数变化下的「几何响应」。

2.3 Berry 联络的物理意义

Berry 联络 $\mathcal{A}$ 不是「外加的」——它是编码轨道的内在几何结构。具体而言：

- $\mathcal{A}$ 的存在依赖于编码轨道的参数化——即 δ 迭代的每一步都有一个「引入角度」 θ_n 。
- $\mathcal{A}$ 的值由 Clifford 代数的不可约表示确定——不可约表示是 Clifford 代数的刚性结构，不是人为选择。
- $\mathcal{A}$ 的积分 $\oint_{\Gamma} \mathcal{A}$ 是 Berry 相位——它衡量回路 Γ 的「几何闭合性」。

因此，Berry 联络 $\mathcal{A}$ 是代数结构的内在组成部分——不是外加的微扰或外部附加量，而是编码轨道本身的几何属性。

§3 Chern-Simons 7-形式的三项结构

3.1 三项分解

在 0.3 中， δ^8 回路的 Berry 相位通过 Chern-Simons 7-形式的 transgression 计算：

$$\oint_{S^7} \text{CS}_7 = \oint_{S^7} (I_1 + I_2 + I_3) = 2\pi.$$

三项分别对应编码轨道的三个子段：

项	子段	扇区	几何含义
I_1	$\text{Cl}(0) \rightarrow \text{Cl}(3)$	物质 $\mathcal{M}$	半单分裂的拓扑荷

项	子段	扇区	几何含义
I_2	$\text{Cl}(3) \rightarrow \text{Cl}(5)$	因果 $\mathcal{C}$	复结构涌现的拓扑荷
I_3	$\text{Cl}(5) \rightarrow \text{Cl}(7)$	信息 $\mathcal{I}$	终端二元性的拓扑荷

3.2 各项的贡献

三项的积分贡献满足：

$$\oint_{S^7} I_1 = \frac{2\pi}{3}, \quad \oint_{S^7} I_2 = \frac{2\pi}{3}, \quad \oint_{S^7} I_3 = \frac{2\pi}{3}.$$

总和：

$$\gamma_{\text{Berry}} = \frac{2\pi}{3} \cdot 3 = 2\pi.$$

注。以上 $2\pi/3$ 等分对应观测者位置 $\sigma^* = (1/3, 1/3, 1/3)$ 的特例 (1.5 §3.7)。三项各自的权重在一般 σ^* 下可取不同值 α, β, γ ($\alpha + \beta + \gamma = 2\pi$)，核心结论（三扇区联合圆满、各自部分圆满）不依赖等分假设。等分特例在此用于展示结构。

3.3 Chern-Simons 三项与 Birkhoff 权重 θ_k 的对应

Chern-Simons 7-形式的三项 I_1, I_2, I_3 与 Birkhoff 混合矩阵的权重 θ_k 存在对应关系：

$$\theta_I \leftrightarrow I_1, \quad \theta_\tau \leftrightarrow I_2, \quad \theta_{\sigma_2} \leftrightarrow I_3.$$

这一对应关系的逻辑如下：

Birkhoff 权重	对应 Chern-Simons 项	扇区	拓扑荷
θ_I (物质权重)	I_1	物质 $\mathcal{M}$	$\frac{2\pi}{3}$
θ_τ (因果权重)	I_2	因果 $\mathcal{C}$	$\frac{2\pi}{3}$
θ_{σ_2} (信息权重)	I_3	信息 $\mathcal{I}$	$\frac{2\pi}{3}$

这意味着 Berry 相位是代数结构的内在组成部分——Chern-Simons 三项的拓扑荷权重由观测者位置 σ^* 确定 (1.5 §3.7)；等权 $(1, 1, 1)$ (各 $\frac{2\pi}{3}$) 为特定 σ^* 配置下的特例。三个扇区等权贡献，每个扇区的结构跳跃事件各贡献一份拓扑荷； θ_k 的数值 ($\theta_I + \theta_\tau + \theta_{\sigma_2} = 1$) 由观测者位置确定 (2.1 §3.4)，对应关系不依赖其具体数值。Birkhoff 权重不是外加的——它们从编码轨道的拓扑结构自然涌现。详细推导在第 2 卷。

3.4 Berry 联络 $\mathcal{A}$ 作为代数结构的内在组成部分

需要澄清一个重要概念：Berry 联络 $\mathcal{A}$ 是代数结构的内在组成部分，而非外加的微扰或外部附加量。Clifford 代数 $\text{Cl}(n)$ 的定义 ($e_i^2 = -1$, $e_i e_j = -e_j e_i$) 是刚性的，不需要任何外部附加。

Berry 联络 $\mathcal{A}$ 是编码轨道的**几何属性**——它描述编码态在参数空间中的「几何响应」。 $\mathcal{A}$ 的存在不改变 Clifford 代数的代数结构，但它提供了衡量回路闭合性的工具（Berry 相位 $\oint_{\Gamma} \mathcal{A}$ ）。

因此，正确的表述是：**Berry 相位是代数结构的内在组成部分**——它从编码轨道的几何属性自然涌现，不是外加的微扰或外部附加量。

§4 圆满性判据

定义 0.4.4.01（圆满性判据）。 设 Γ 是编码轨道上的一条闭合回路。 Γ 对应一个圆满定理（已完成的结构）当且仅当

$$\oint_{\Gamma} \mathcal{A} = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

其中 $\mathcal{A}$ 是编码轨道上的 Berry 联络。

判据依据。

圆满性判据在 CSG 框架中是**定义性**的，而非从更基本公理推导的定理：

- 定义层面：**我们定义“圆满”为编码态沿回路 Γ 演化一周后精确回到自身（ $e^{i\gamma} = 1$ ），即 Berry 相位 $\gamma = 2\pi n$ （ $n \in \mathbb{Z}$ ）。此定义将“结构自洽闭合”的直觉转化为可计算的拓扑判据。
- 与 Berry 相位模 2π 规范的关系：**一般量子力学中，Berry 相位总以模 2π 形式出现（ $e^{i\gamma}$ ），因此 γ 和 $\gamma + 2\pi$ 在物理上等价。圆满性判据要求 γ 本身是 2π 的整数倍——这是比量子力学规范更强的条件，相当于要求联络的 holonomy 在整数层面上与平凡联络同伦。这一额外要求来自编码轨道的**离散步进结构**（ δ 迭代是离散的，每一步对应一个 Clifford 代数 $Cl(n)$ ），而非连续参数空间上的量子力学推论。
- 筛选功能：**圆满性判据作为筛选工具—— $\gamma = 2\pi n$ 的回路对应自洽闭合的推导链， $\gamma \neq 2\pi n$ 的回路标示推导链的缺口——但其筛选效力依赖于对编码态、参数空间和 Berry 联络的形式化（0.3 §2.2 标注了当前的形式化缺口）。

注（循环性防范）。 上述定义将“圆满”和“Berry 相位 $= 2\pi n$ ”绑定为同一定义的两个方面，避免了“用圆满证明 Berry 相位闭合，再用 Berry 相位闭合证明圆满”的循环。圆满性判据的操作价值在于它为 $S_{\text{total}} = 0$ （0.1 §2.3）提供了编码轨道上的几何对应物——见 §4.1。

4.1 判据的操作含义

圆满性判据不仅是数学定义——它是推导链的**筛选工具**：

- 在编码轨道上构造一条候选回路 Γ 。
- 计算 $\oint_{\Gamma} \mathcal{A}$ 。
- 如果 $= 2\pi n$ （ $n \in \mathbb{Z}$ ），则 Γ 对应的定理是圆满的——推导链完成。

4. 如果 $\neq 2\pi n$, 则 Γ 对应的定理不圆满——推导链有缺口, 需要补充。

4.1.1 圆满性判据与 $S_{\text{total}} = 0$ 的关系。 圆满性判据 $\oint_{\Gamma} \mathcal{A} = 2\pi n$ 与总作用量为零 ($S_{\text{total}} = 0$) 在 CSG 框架中被置于启发性对应关系——而非形式等价:

- 当 $n = 1$, $\oint_{\Gamma_s} \mathcal{A} = 2\pi$, 对应 δ^8 最大圆满回路。此时 $S_{\text{total}} \equiv 2\pi \equiv 0 \pmod{2\pi}$ ——两者在模 2π 意义上数值一致。
- 当 $n = 0$, $\oint_{\Gamma} \mathcal{A} = 0$, 对应平凡回路。
- 当 $n > 1$, 对应多重圆满回路。

重要限定。 此关系在以下意义上为启发性而非已证定理: (i) S_{total} 的精确定义 (含 $S_{\mathcal{M}}, S_{\mathcal{C}}, S_{\mathcal{I}}$ 的数学构造) 尚未完成 (0.2 §1.1.1 已标注); (ii) Berry 相位的严格形式化依赖编码态、参数空间和归一化约定 (0.3 §2.2 注); (iii) 当前阶段, 二者在模 2π 意义上给出相同数值, 但将其视为「同一拓扑事实的两种表达」是框架内诠释, 非独立验证。圆满性判据是 $S_{\text{total}} = 0$ 在编码轨道上的几何对应物——此对应关系将 0.1 的代数约束与 0.3 的拓扑计算联系起来。

4.2 圆满性判据的操作流程

将圆满性判据作为推导链筛选工具的具体操作流程如下:

步骤1: 候选回路构造。 在编码轨道上, 根据物理或数学问题构造一条候选回路 Γ 。 Γ 由若干 δ 步进组成, 每步对应一个 Clifford 代数 $\text{Cl}(n)$ 。

步骤2: Berry 联络计算。 计算 Γ 上的 Berry 联络 $\mathcal{A}$ 。这需要:

- 确定 Γ 的参数化 (每步的角度 θ_n)。
- 构造编码态 $|\psi(\theta)\rangle$ ($\text{Cl}(n)$ 的不可约表示)。
- 计算 $\mathcal{A} = \langle \psi | d\psi \rangle$ 。

步骤3: Berry 相位积分。 计算 $\oint_{\Gamma} \mathcal{A}$ 。这通常通过 Chern-Simons 形式 $\int_D \text{CS}$ 完成 (Stokes 定理), 其中 D 是以 Γ 为边界的盘。

步骤4: 圆满性判定。 检查 $\oint_{\Gamma} \mathcal{A}$ 是否为 $2\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$):

- 是 $\rightarrow \Gamma$ 对应的定理是圆满的, 推导链完成。
- 否 $\rightarrow \Gamma$ 对应的定理不圆满, 推导链有缺口。

步骤5: 缺口修补 (如需要)。 如果 Γ 不圆满, 需要补充缺失的步进, 使得新的回路 Γ' 满足 $\oint_{\Gamma'} \mathcal{A} = 2\pi n$ 。

4.3 与 Bott 周期的关系

δ^8 回路本身在模 2π 意义上与圆满性判据一致:

$$\oint_{\delta^8} \mathcal{A} = 2\pi \quad (n = 1).$$

逻辑方向。Bott 周期 ($\text{Cl}(n+8) \cong \text{Cl}(n) \otimes \text{Mat}(16, \mathbb{R})$) 是代数拓扑的刚性定理——七层截断在数学上由 Bott 周期确立 (0.3 §3, 定理 0.3.3.01 的 Bott 周期证明)。Berry 相位 $= 2\pi$ 为 δ^8 回路的闭合提供了**微分几何诠释**——强化了「 E_8 是闭合步而非独立编码层」的结论，但它不是截断的数学前提。 δ^8 回路因此是「最大圆满回路」——整个 Bott 周期在 Berry 相位诠释下构成一个闭合的几何回路。

§5 圆满性的层级

圆满回路可以嵌套——大回路中包含小回路：

δ^8 回路 (最大圆满回路, $n=1$)

└─ $\text{Cl}(0) \rightarrow \text{Cl}(3) \rightarrow \text{Cl}(0)$ 子回路 (物质界圆满性)

└─ $\text{Cl}(3) \rightarrow \text{Cl}(5) \rightarrow \text{Cl}(3)$ 子回路 (因果界圆满性)

└─ $\text{Cl}(5) \rightarrow \text{Cl}(7) \rightarrow \text{Cl}(5)$ 子回路 (信息界圆满性)

每个子回路的 Berry 相位必须是 $2\pi n$ 的整数倍才能构成圆满定理。这确保了每个扇区的推导链也是自洽的。

5.1 三个扇区子回路的 Berry 相位详细计算

注记 0.4.5.01 (子回路圆满性结构预览)。 以下给出三个扇区子回路的 Berry 相位结构预览。 $\gamma_{\mathcal{M}} = \gamma_{\mathcal{C}} = \gamma_{\mathcal{I}} = 2\pi/3$ 对应观测者位置 $\sigma^* = (1/3, 1/3, 1/3)$ 的特例 (1.5 §3.7)，非从 δ 公理独立推导。当前阶段为计算框架——显式积分尚未在本文中执行，最终积分值 $2\pi/3$ 来自 transgression 映射的拓扑结果 (§3.1–§3.2)。以下对三个子回路的描述为**结构预览**，非已完成的 Berry 相位计算。

$$\gamma_{\mathcal{M}} = \frac{2\pi}{3}, \quad \gamma_{\mathcal{C}} = \frac{2\pi}{3}, \quad \gamma_{\mathcal{I}} = \frac{2\pi}{3}.$$

三者之和 $= 3 \times \frac{2\pi}{3} = 2\pi$ ，构成完整的 Bott 回路。这意味着三个扇区的推导链各自是「部分圆满」的——它们各自不能独立构成 2π 整数倍，但联合起来构成完整的圆满。

物质界子回路 $\Gamma_{\mathcal{M}}$ ($\text{Cl}(0) \rightarrow \text{Cl}(3) \rightarrow \text{Cl}(0)$)。

物质界对应 3 步 δ 迭代 (E_1, E_2, E_3)，经历从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ 的半单分裂。Chern-Simons 7-形式的第一项 I_1 对应这一段。**复核路径：**

- 给出子回路 $\Gamma_{\mathcal{M}}$ 上 Berry 联络 $\mathcal{A}$ 的显式形式
- 计算 Berry 相位 $\oint_{\Gamma_{\mathcal{M}}} \mathcal{A}$
- 验证其与 I_1 的等权拓扑荷 $\frac{2\pi}{3}$ (§3.2) 是否一致

结论 (结构预览, 见注记 0.4.5.01)： $\gamma_{\mathcal{M}} = \oint_{\Gamma_{\mathcal{M}}} \mathcal{A} = \frac{2\pi}{3}$ (§3.2 等权特例值)。

系数 1 来自半单分裂这一拓扑事件——分裂本身是一个结构跳跃，贡献一份拓扑荷。注意：半单分裂产生两个直和项，但拓扑荷计量的是结构跳跃事件本身，而非直和项的个

数。

$\frac{2\pi}{3}$ (§3.2) 不是 2π 的整数倍 ($\frac{2\pi}{3}/2\pi = \frac{1}{3} \notin \mathbb{Z}$)，因此物质界子回路**不满足**圆满性判据——它不能独立构成圆满定理。

因果界子回路 Γ_C ($\text{CI}(3) \rightarrow \text{CI}(5) \rightarrow \text{CI}(3)$)。

因果界对应 2 步 δ 迭代 (E_4, E_5)，经历从 $\mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ 到 $\text{Mat}(4, \mathbb{C})$ 的复结构涌现。Chern-Simons 7-形式的第二项 I_2 对应这一段。**复核路径：**

- 给出子回路 Γ_C 上 Berry 联络 $\mathcal{A}$ 的显式形式
- 计算 Berry 相位 $\oint_{\Gamma_C} \mathcal{A}$
- 验证其与 I_2 的等权拓扑荷 $\frac{2\pi}{3}$ (§3.2) 是否一致

结论 (结构预览，见注记 0.4.5.01)： $\gamma_C = \oint_{\Gamma_C} \mathcal{A} = \frac{2\pi}{3}$ (§3.2 等权特例值)。

系数 1 来自复结构的单一涌现——只有一个 $J = \omega_5$ ，贡献一份。

$\frac{2\pi}{3}$ (§3.2) 不是 2π 的整数倍，因此因果界子回路**不满足**圆满性判据。

信息界子回路 Γ_I ($\text{CI}(5) \rightarrow \text{CI}(7) \rightarrow \text{CI}(5)$)。

信息界对应 2 步 δ 迭代 (E_6, E_7)，经历从 $\text{Mat}(4, \mathbb{C})$ 到 $\text{Mat}(8, \mathbb{R}) \oplus \text{Mat}(8, \mathbb{R})$ 的终端二元性。Chern-Simons 7-形式的第三项 I_3 对应这一段。**复核路径：**

- 给出子回路 Γ_I 上 Berry 联络 $\mathcal{A}$ 的显式形式
- 计算 Berry 相位 $\oint_{\Gamma_I} \mathcal{A}$
- 验证其与 I_3 的等权拓扑荷 $\frac{2\pi}{3}$ (§3.2) 是否一致

结论 (结构预览，见注记 0.4.5.01)： $\gamma_I = \oint_{\Gamma_I} \mathcal{A} = \frac{2\pi}{3}$ (§3.2 等权特例值)。

系数 1 来自终端二元性的单一拓扑荷——虽然有两个直和项，但终端二元性是「闭合步的前奏」，只贡献一份。

$\frac{2\pi}{3}$ (§3.2) 不是 2π 的整数倍，因此信息界子回路**不满足**圆满性判据。

三者之和。

$$\gamma_M + \gamma_C + \gamma_I = \frac{2\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} = 2\pi.$$

三个扇区子回路的 Berry 相位直接相加等于 2π ，与 δ^8 回路的 Berry 相位一致。三个扇区子回路首尾相接覆盖编码轨道的全部七层——物质界覆盖 $\text{CI}(0) \rightarrow \text{CI}(3)$ ，因果界覆盖 $\text{CI}(3) \rightarrow \text{CI}(5)$ ，信息界覆盖 $\text{CI}(5) \rightarrow \text{CI}(7)$ ，无重叠、无遗漏；第 8 步 ($\text{CI}(7) \rightarrow \text{CI}(8)$) 是 Bott 闭合步，不产生新的独立编码 (0.6 七层截断)，其回归贡献由 0.3 §2.4 的归一化约定计入，使三扇区之和与 δ^8 回路的总相位一致。

因此，三个扇区各自是「部分圆满」的（ $\frac{2\pi}{3}$ 不是 2π 的整数倍），但联合起来构成完整的圆满（ $3 \times \frac{2\pi}{3} = 2\pi$ ）。这体现了圆满性的整体性质——圆满不能从部分推出，必须联合所有扇区才能达成。

注意。 即使三项的具体值不是 $\frac{2\pi}{3}$ （例如分别为 α, β, γ ），只要 $\alpha + \beta + \gamma = 2\pi$ ，定理的**核心结论**（三扇区联合圆满、各自部分圆满）仍然成立。 $\frac{2\pi}{3}$ 的等分是 $\sigma^* = (1/3, 1/3, 1/3)$ 特例的展示值（§3.2、注记 0.4.5.01），非由互锁性锁定；核心结论不依赖等分假设。

5.2 圆满性层级嵌套的详细结构

注。 以下层级图中扇区子回路的 Berry 相位值 $\frac{2\pi}{3}$ 沿 §3.2 的等权特例值（结构预览，显式积分未执行，见注记 0.4.5.01）；单步子回路的 $\frac{2\pi}{9}$ 、 $\frac{\pi}{3}$ 由扇区值按步数等分给出，尚未通过实际计算验证。层级嵌套的**结构**（最大回路包含扇区子回路包含单步子回路）不依赖具体数值。

圆满性层级嵌套不仅限于三扇区——可以进一步细分：

```

δ⁸ 回路（最大圆满回路，n=1，Berry = 2π）
├── 物质界子回路（Berry = 2π/3，部分圆满）
│   ├── E1 子回路（Berry = 2π/9，部分圆满）
│   ├── E2 子回路（Berry = 2π/9，部分圆满）
│   └── E3 子回路（Berry = 2π/9，部分圆满）
├── 因果界子回路（Berry = 2π/3，部分圆满）
│   ├── E4 子回路（Berry = π/3，部分圆满）
│   └── E5 子回路（Berry = π/3，部分圆满）
└── 信息界子回路（Berry = 2π/3，部分圆满）
    ├── E6 子回路（Berry = π/3，部分圆满）
    └── E7 子回路（Berry = π/3，部分圆满）
  
```

层级嵌套的规律。

- 单步子回路（ E_n ）的 Berry 相位为 $\frac{2\pi}{9}$ 或 $\frac{\pi}{3}$ ——都不满足 $2\pi n$ ，因此单步不能独立构成圆满定理。
- 扇区子回路（3 步或 2 步）的 Berry 相位均为 $\frac{2\pi}{3}$ ——也不满足 $2\pi n$ 。
- 只有完整的 δ^8 回路（7 步闭合步）满足 $\oint \mathcal{A} = 2\pi$ ——圆满性判据成立。

这意味着：**圆满性是整体性质，不能从部分推出**。单个扇区或单步都不能独立圆满——必须联合所有 7 步加闭合步才能达成圆满。这是 0.5 中三个结构常数互锁性的几何根源。

5.3 圆满性判据作为推导链筛选工具的意义

圆满性判据作为推导链筛选工具的意义：

1. **约束推导方向**：不是所有数学推导都被允许——只有 Berry 相位闭合的推导链才是有效的。这约束了从 δ 到物理常数的推导路径。
2. **确保自洽性**：圆满性判据自动筛选掉不自洽的推导——不自洽的推导链不会闭合，Berry 相位不为 $2\pi n$ 。
3. **层级结构**：圆满性有层级——大回路包含小回路，但小回路不一定圆满。这反映了物理世界的层级结构（基本粒子→原子→分子→...）。
4. **唯一性**：在同构意义下，圆满的推导链是唯一的——因为编码轨道在每一步只有一个自洽的候选。这意味着从 δ 到物理常数的推导路径是唯一的。

注。上述「唯一性」指在以下约定下的同构唯一性：(a) Clifford 代数采用 $e_i^2 = -1$ 约定；(b) 自洽性以 Clifford 代数公理定义（见 §1.3 注）；(c) 编码轨道选定 $Cl(0) \rightarrow Cl(1) \rightarrow \cdots \rightarrow Cl(7)$ 链作为特定景观区域选择（2.4 §2.2）。观测者位置 σ^* 的输入多样性在此链内产生不同的权重分配，但不改变链本身在同构意义下的结构唯一性。

定理索引

编号	内容	证明状态
定理	圆满性判据： $\oint_{\Gamma} \mathcal{A} = 2\pi n$	定义（本文§4，定义性筛选工具）
定理	子回路圆满性：三扇区 Berry 相位分配	结构预览（本文§3.2 注、§5.1；等权 $2\pi/3$ 为 $\sigma^* = (1/3, 1/3, 1/3)$ 特例，显式积分未执行）
定理。	CS₇ 三项分解定理 ：CS ₇ = $l_1 + l_2 + l_3$ ，三项对应三个子段，权重分配由观测者位置 σ^* 确定（1.5 §3.7），等权 $2\pi/3$ 为特例	已证（本文§3.1–§3.2，总量 2π 由 transgression 保证）

参考文献

- Berry, *Quantal Phase Factors Accompanying Adiabatic Changes*, Proc. R. Soc. A 392 (1984)
- Chern, Simons, *Characteristic Forms and Geometric Invariants*, Annals of Math. 99 (1974)
- Simon, *Holonomy, the Quantum Adiabatic Theorem, and Berry's Phase*, Phys. Rev. Lett. 51 (1983)